

基于三烟位的莲华古城转点策略

杜宇龙, 雷世博, and 李基铭

娱乐策略研究组
contact@example.com

Abstract. 本文围绕 VALORANT 地图“莲华古城”提出一种三烟位转点决策框架，将中盘转点抽象为带触发条件的状态迁移问题。本文目标是提供可复用、可讨论的娱乐向策略方法，而非给出竞技最优解。基于自定义房间的受控对局记录，我们观察到：分层烟幕时序与低延迟口令协同可提升进点稳定性，降低首波接触后的早期减员，并在中等信息条件下提高回合转化率。

Keywords: VALORANT · 莲华古城 · 转点策略 · 烟幕时序 · 战术沟通

1 引言

莲华古城具备三包点、可旋转门与短连接通道等结构特征，使得“信息价值高、容错窗口短”成为其中盘决策的核心。社区攻略常聚焦单点爆弹模板，但实战更常见的是“试探-冻结-转点-再进点”的循环。基于此，本文尝试用形式化描述统一这些决策步骤，并讨论三烟位配置是否能够提升团队执行一致性。

2 模型与记号

定义时刻 t 的战术状态为

$$S_t = (C_t, U_t, I_t, \tau_t),$$

其中 C_t 表示控制区域， U_t 表示可用道具， I_t 表示已验证敌方信息， τ_t 表示时间分桶。从通道 L_s 转向 L_d 的触发条件为：

- 依据当前信息估计， L_d 上的阻力期望低于阈值 θ ；
- 通过试探道具或假动作，至少有一名防守方锚点出现高概率位移。

3 三烟位协议设计

本文将烟幕责任拆分为三类：

- **先手烟**：在承诺时刻 t_0 封锁主入口视线；
- **锚定烟**：在 $t_0 + 2$ 秒抑制防守侧二次前压；
- **延迟烟**：在 $t_0 + 6$ 秒切断回防连线。

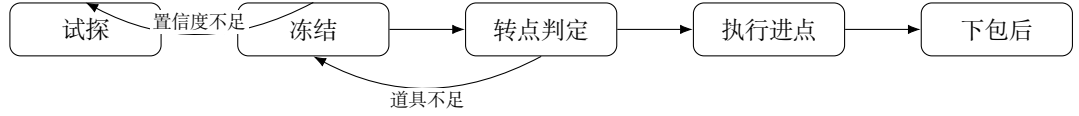


Fig. 1. 三烟位转点状态迁移示意图

Table 1. 三烟位转点阶段配置

阶段	时间窗口	主要目标
试探阶段	0–12s	逼迫对手交互并收集接触信息
冻结阶段	12–20s	抑制误承诺并验证转点信号
转点执行阶段	20–32s	分层落烟并完成通道切换
下包后阶段	>32s	保留至少一枚防回防烟幕

4 沟通口令与执行纪律

为降低沟通噪声，本文采用四个紧凑口令：HOLD、PIVOT、CUT、FREEZE。这些口令在本文中具有明确的操作语义。通过固定语义映射，团队可减少“同词异义”的误解，缩短触发后的执行延迟。

5 算法化决策视角

为避免“经验描述难复盘”，本文引入轻量化评分函数来选择目标通道：

$$\text{Score}(L_d) = \alpha \cdot \text{InfoGain} + \beta \cdot \text{UtilityReserve} - \gamma \cdot \text{ExpectedResistance} - \delta \cdot \text{TravelRisk}.$$

若所有候选通道分数均不为正，则策略回退到 HOLD 或 FREEZE；否则选择分数最高通道作为转点候选。

Algorithm 1 莲华古城转点判定过程

Require: 当前状态 S_t ，阻力阈值 θ ，最小道具预算 $u_{\min}$ ，评分权重 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$

Ensure: 动作标签 {HOLD, PIVOT, FREEZE}

```

1: if  $U_t < u_{\min}$  then
2:   return FREEZE
3: end if
4: 计算所有可达目标通道的  $\text{Score}(L_d)$ 
5: 令  $L^* \leftarrow \arg \max_{L_d} \text{Score}(L_d)$ 
6: if  $\text{Score}(L^*) \leq 0$  then
7:   return HOLD
8: end if
9: if  $\text{Pr}[\text{resistance}(L^*) \leq \theta \mid I_t]$  足够高 then
10:  return PIVOT
11: else
12:  return HOLD
13: end if
  
```

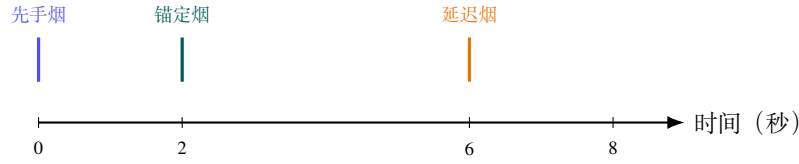


Fig. 2. 分层落烟时序示意图

Table 2. 四类口令的触发条件与动作策略

口令	触发信号	团队动作策略
HOLD	接触信息不完整, 且道具优势不足	维持当前控图形状, 不做硬承诺, 仅在低风险角度做交换。
PIVOT	目标通道阻力估计低于阈值 θ	启动转点并按三烟位时序执行, 优先保证双人进点存活链路。
CUT	已确认回防通道或侧翼路径出现	用一枚道具加一名卡位队员切断该通道, 阻止防守方重组。
FREEZE	道具预算低于 $u_{\min}$ 或沟通不同步	短暂停止前压, 先统一口令与站位, 再次评估是否转点。

在实现层面, 各项分量均保持在有界标量区间内并按沟通周期更新, 因此在线计算开销为每通道常数级, 适合实战口令节奏。

6 实验观察

在受控自定义对局中, 我们将该策略与“双烟位立即承诺”基线比较。观察结果包括:

- 在中等信息回合中, 进点成功率更高;
- 首次接触后五秒内的减员更低;
- 延迟转点回合的回合转化率更优。

当信息接近完全透明时, 两类策略差距显著缩小。图 1 与图 2 概括了本文策略的状态流与时序结构。

7 局限性与后续工作

本文定位为娱乐向策略论文, 不主张通用于所有段位或版本。补丁更新、英雄平衡与对手自适应会改变时序最优解。后续可结合 VOD 先验与在线贝叶斯更新提高跨版本鲁棒性。

8 结论

三烟位莲华古城转点可以被压缩为可教学、可复盘的轻量决策协议。通过分层烟幕时序与口令化协作, 团队能够降低中盘波动并改善下包后结构质量。

致谢. 本文档用于个人主页模板演示与娱乐化策略写作场景。

References

1. Riot Games: VALORANT 地图更新说明 (2026)
2. 娱乐策略研究组: 自定义对局记录 (2026)
3. 杜宇龙, 雷世博, 李基铭: 战术 FPS 团队沟通口令分类法, 工作笔记 (2026)